

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Evaluación de la alineación semántica entre contratos OpenAPI y modelos de negocio BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica en arquitecturas API bancarias

Grupo 9.2 — Alex Mancilla · Jack Paitan

Problema general: ¿En qué medida y bajo qué tipologías se produce desalineación entre contratos OpenAPI y los modelos de negocio BIAN en arquitecturas API bancarias? Objetivo general: Evaluar la alineación estructural y semántica entre contratos OpenAPI y modelos BIAN mediante un procedimiento reproducible que produzca métricas y un score de coherencia global por caso de estudio.

Fase	Problema	Objetivo	Producto verificable	Variable Independiente	Estados de la Variable Independiente	Variable Dependiente	Hipótesis	Indicadores / Métricas de la Variable Dependiente	Variables de Control
Fase 1 — Diseño del procedimiento de evaluación	No existe un procedimiento documentado y reproducible para evaluar la alineación entre contratos OpenAPI y modelos de negocio BIAN en arquitecturas API bancarias.	Diseñar el procedimiento de evaluación de alineación OpenAPI ↔ BIAN, definiendo entradas, transformaciones, salidas y criterios de verificación.	Pipeline metodológico documentado: adquisición → normalización → matching estructural → similitud semántica → score integrado.	No aplica	No aplica	Adecuación del diseño metodológico	Un procedimiento estructurado por fases permite evaluar de forma reproducible la coherencia entre contratos OpenAPI y artefactos BIAN.	Cobertura del pipeline (nº de etapas definidas), trazabilidad entrada→salida, criterios de validez explícitos.	Ámbito: sector bancario; artefactos OpenAPI 3.x y Service Domains BIAN; alcance documental (sin despliegue en producción).
Fase 2 — Adquisición y normalización de artefactos (OE1)	Los contratos OpenAPI y las especificaciones BIAN son heterogéneos, lo que impide compararlos directamente (P1).	Transformar contratos OpenAPI y artefactos BIAN en representaciones estructurales normalizadas y comparables.	Conjunto de representaciones normalizadas versionadas (paths, operations, schemas, behaviors, business objects) listas para matching.	Esquema de representación intermedia	Modelo tabular (recurso–operación–esquema); modelo en grafo (nodos/aristas); modelo RDF/triples (opcional).	Calidad y completitud de la extracción estructural	La normalización de artefactos OpenAPI y BIAN en un modelo intermedio común habilita el análisis sistemático de correspondencias.	Nº de elementos extraídos (endpoints, schemas, behaviors, business objects); % de cobertura respecto al artefacto fuente; integridad de metadatos.	Misma versión del contrato OpenAPI y del Service Domain BIAN; mismo caso piloto (Payment Execution); herramientas de parsing fijas.
Fase 3 — Matching estructural (OE2)	No se conocen las correspondencias estructurales entre endpoints, recursos y esquemas OpenAPI y los elementos del Service Domain BIAN (P1).	Calcular métricas de correspondencia estructural entre componentes OpenAPI y artefactos BIAN normalizados.	Matriz de correspondencias estructurales y score estructural por caso de estudio.	Estrategia de matching estructural (schema matching)	Correspondencia por nombre exacto; similitud de ruta/recurso; correspondencia por profundidad y tipo de esquema; matching por operación HTTP.	Grado de alineación estructural OpenAPI ↔ BIAN	Las técnicas de schema matching identifican correspondencias significativas entre endpoints/recursos OpenAPI y behaviors/business objects BIAN.	Tasa de correspondencia estructural (%); nº de pares alineados; score estructural normalizado (0–100 %); desalineaciones estructurales detectadas.	Mismo conjunto normalizado de la Fase 2; umbral de correspondencia fijo; sin intervención manual en el matching.
Fase 4 — Análisis de similitud semántica (OE3)	Se desconoce el grado de equivalencia semántica entre términos de negocio BIAN y nombres/descripciones en OpenAPI (P2).	Calcular métricas de similitud semántica entre conceptos de negocio BIAN y componentes del contrato OpenAPI.	Matriz de similitud semántica y score semántico por par de conceptos comparables.	Técnica de similitud semántica	Embeddings + similitud coseno; matching léxico/ontológico; enfoque híbrido (estructural + semántico).	Grado de alineación semántica OpenAPI ↔ BIAN	Las métricas de similitud semántica discriminan pares de conceptos alineados de pares con desalineación semántica o de modelado.	Similitud coseno promedio; score semántico normalizado (0–100 %); nº de pares sobre umbral; distribución por tipología (semántica, modelado).	Mismo corpus de términos; umbral de similitud fijo; misma técnica de embedding/modelo por corrida.
Fase 5 — Evaluación integrada y tipología (OE4 / P3–P4)	No existe un indicador integrado que combine métricas estructurales y semánticas ni caracterice las tipologías de desalineación predominantes (P3, P4).	Obtener un esquema de puntuación de coherencia global y clasificar las desalineaciones por tipología por caso de estudio.	Score integrado de coherencia (%), informe de tipologías (estructural, semántica, modelado, REST/contrato) por caso.	Esquema de agregación de métricas	Promedio ponderado (estructural + semántico); mínimo de ambos scores; regla por tipología dominante.	Coherencia global OpenAPI ↔ BIAN	La integración de scores estructural y semántico produce un indicador interpretable de coherencia global por Service Domain evaluado.	Score integrado de coherencia (%); peso estructural/semántico aplicado; frecuencia por tipología de desalineación; ranking de elementos críticos.	Pesos de agregación fijos; mismos scores de Fases 3 y 4; misma taxonomía de desalineaciones (Tabla 2, Cap. 1).
Fase 6 — Validación en caso de estudio	Falta evidencia empírica de la aplicabilidad del procedimiento en un dominio bancario concreto con artefactos de referencia públicos.	Validar el procedimiento completo en el caso piloto Payment Execution (OpenAPI + Service Domain BIAN).	Informe de resultados del caso piloto: scores, correspondencias, tipologías y trazabilidad de artefactos.	Caso de estudio (Service Domain BIAN)	Payment Execution (caso piloto); eventual extensión a otro Service Domain.	Validez y reproducibilidad del procedimiento en el caso	El procedimiento aplicado al caso Payment Execution produce resultados reproducibles y trazables a partir de artefactos oficiales BIAN.	Coherencia global del caso (%); reproducibilidad entre ejecuciones; nº de correspondencias trazables; amenazas a la validez documentadas.	Artefactos oficiales del catálogo BIAN; OpenAPI 3.x; versiones registradas en Anexo F; sin modificación manual de resultados.

Resumen OG–OE

Elemento	Descripción	Vinculación
Problema general	¿En qué medida y bajo qué tipologías se produce desalineación entre contratos OpenAPI y los modelos de negocio BIAN en arquitecturas API bancarias?	Cap. 1 §1.3
Objetivo general	Evaluar la alineación estructural y semántica entre contratos OpenAPI y modelos BIAN mediante un procedimiento reproducible que produzca métricas y un score de coherencia global por caso de estudio.	Cap. 2 §2.2
OE1	Transformar contratos OpenAPI y artefactos BIAN en representaciones estructurales normalizadas y comparables.	Fase 2 — Normalización
OE2	Calcular métricas de correspondencia estructural entre componentes OpenAPI y artefactos BIAN normalizados.	Fase 3 — Matching estructural
OE3	Calcular métricas de similitud semántica entre conceptos de negocio BIAN y componentes del contrato OpenAPI.	Fase 4 — Similitud semántica
OE4	Obtener un esquema de puntuación de coherencia global y clasificar las desalineaciones por tipología por caso de estudio.	Fase 5 — Score integrado
P1	Correspondencias estructurales	Fases 2–3
P2	Similitud semántica	Fase 4
P3–P4	Tipologías y coherencia global	Fase 5
Caso piloto	Payment Execution (OpenAPI + BIAN SD)	Fase 6